CAHIER DE CONCEPTION

Projet : Monitoring et Télémétrie avec Ceilometer et Gnocchi

1. PRÉSENTATION DU PROJET

L'objectif est de mettre en place une infrastructure capable de collecter, transformer et stocker les données d'utilisation (métriques) et les événements du Cloud.

Ceilometer

- Agit comme l'agent de collecte (Polling) et de notification.

Gnocchi

- Sert de base de données d'indexation et de stockage de séries temporelles (TDBDS) optimisée pour les gros volumes de données.

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

L'architecture repose sur une séparation des tâches entre la capture des données et leur persistance. **Composants Clés :**

Ceilometer Compute Agent

- S'exécute sur les nœuds de calcul pour collecter les statistiques des instances (CPU, RAM).

Ceilometer Central Agent

- Récupère les données des services via les API (Image, Volume, Réseau).

Ceilometer Notification Agent

- Écoute les messages sur le bus (RabbitMQ) pour transformer les événements en métriques Gnocchi.

Gnocchi Indexer (MariaDB/PostgreSQL)

- Stocke l'index des ressources (UUIDs, types de ressources).

Gnocchi Storage

- (Ceph, S3 ou Swift) : Stocke les agrégats de données brutes.

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Fonctionnalité	Description
Collecte de métriques	Mesure de la consommation CPU, utilisation disque, trafic réseau.
Gestion des Ressources	Identification automatique des nouvelles instances ou volumes créés.
Agrégation	Calcul des moyennes, min, max sur des intervalles définis (ex: 1 min, 1 heure).
Rétention	Définition de politiques de conservation (ex: garder les données 30 jours).

4. CONCEPTION DÉTAILLÉE

Flux de Données (Workflow)

Pollster/Notification

- Ceilometer récupère une donnée brute.

Transformation

- Le pipeline.yaml de Ceilometer définit comment traiter la donnée.

Dispatching

- Les données sont envoyées au plugin gnocchi.

Batching

- Gnocchi reçoit les mesures et les traite par lots pour optimiser les performances disque.

MODÈLE DE DONNÉES GNOCCHI

Gnocchi utilise trois concepts fondamentaux :

Resource : L'objet monitoré (ex: une VM).

Archive Policy

Archive Policy : Définit la précision (ex: un point toutes les 5 min) et la durée de vie.

5. ENVIRONNEMENT DE DÉPLOIEMENT (STACK SUGGÉRÉE)

- **OS :** Ubuntu 22.04 LTS ou Rocky Linux.
- **Message Broker :** RabbitMQ.
- **Base de données Index :** PostgreSQL (recommandé pour Gnocchi).
- **Storage Backend : Ceph (RBD)** est le choix standard pour la haute disponibilité et la scalabilité des mesures.

6. SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

Authentification

- Intégration obligatoire avec Keystone pour la gestion des tokens.

Performance

- Utilisation de gnocchi-metricd en mode multi-processus pour traiter les files d'attente de mesures.

Isolation

- Séparer le réseau de management (API) du réseau de données (collecte).

CONCLUSION

La mise en place du couple Ceilometer et Gnocchi représente la solution de référence pour relever les défis de la télémétrie dans un environnement Cloud moderne. En séparant la collecte (Ceilometer) du stockage de séries temporelles (Gnocchi), cette architecture garantit une excellente scalabilité et des performances optimales, même sous une charge importante de données.